

DML(Data Manipulation Language)

DML은 데이터를 삽입(`INSERT`), 수정(`UPDATE`), 삭제(`DELETE`), 조회(`SELECT`)하는 구문입니다.

하지만 실무 및 교육 관점에서는 보통 아래와 같이 구분합니다.

- DML(데이터를 변경): `INSERT` , `UPDATE` , `DELETE`
- DQL(데이터를 조회): `SELECT`

INSERT 기본 구조

INSERT 는 테이블에 새로운 행(row)을 추가하는 구문입니다.

```
INSERT INTO 테이블명 (컬럼1, 컬럼2, 컬럼3)
VALUES (값1, 값2, 값3);
```

- 컬럼 목록과 값 목록은 순서와 개수가 같아야 합니다.
- GENERATED AS IDENTITY, DEFAULT 값이 있는 컬럼은 보통 생략할 수 있습니다.

예시코드

```
INSERT INTO students (name, email, birth_date, phone)
VALUES ('오하늘', 'haneul@example.com', '2002-04-03', '010-7777-7777')
RETURNING student_id, name, email;
```

INSERT 여러 행 추가

같은 테이블에 여러 행을 한 번에 추가할 수도 있습니다.

```
INSERT INTO students (name, email, birth_date, phone)
VALUES
    ('강지민', 'jimin.kang@example.com', '2001-06-10', '010-8888-8888'),
    ('윤서준', 'seojun.yoon@example.com', '2000-12-21', '010-9999-9999')
RETURNING student_id, name, email;
```

PostgreSQL의 RETURNING

PostgreSQL은 `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` 뒤에 `RETURNING` 을 붙여 변경된 행을 바로 확인할 수 있습니다.

```
INSERT INTO students (name, email)
VALUES ('반환확인', 'returning@example.com')
RETURNING student_id, name, email;
```

MySQL에서는 보통 데이터를 변경한 뒤 별도의 `SELECT` 로 결과를 확인하지만, PostgreSQL에서는 `RETURNING` 으로 변경 결과를 바로 받을 수 있습니다.

UPDATE 기본 구조

UPDATE 는 이미 저장된 행의 값을 수정하는 구문입니다.

```
UPDATE 테이블명  
SET 컬럼1 = 새값1,  
    컬럼2 = 새값2  
WHERE 조건;
```

- WHERE 가 없으면 테이블의 모든 행이 수정될 수 있습니다.

예시코드

```
UPDATE students  
SET phone = '010-7777-0000'  
WHERE 1=1  
    AND email = 'haneul@example.com'  
RETURNING student_id, name, phone;
```

UPDATE 전 확인

수정하기 전에 같은 `WHERE` 조건으로 대상 행을 먼저 조회합니다.

```
SELECT
    student_id,
    name,
    phone
FROM students
WHERE 1=1
      AND email = 'haneul@example.com';
```

DELETE 기본 구조

`DELETE` 는 테이블에서 조건에 맞는 행을 삭제하는 구문입니다.

```
DELETE FROM 테이블명  
WHERE 조건;
```

- `WHERE` 가 없으면 테이블의 모든 행이 삭제될 수 있습니다.

예시코드

```
DELETE FROM students  
WHERE 1=1  
      AND email = 'haneul@example.com'  
RETURNING student_id, name, email;
```

DELETE 전 확인

삭제하기 전에 같은 `WHERE` 조건으로 대상 행을 먼저 조회합니다.

```
SELECT
    student_id,
    name,
    email
FROM students
WHERE 1=1
      AND email = 'haneul@example.com';
```

SELECT 기본 구조

`SELECT *` 는 학습 단계에서는 편리하지만, 실무에서는 필요한 컬럼을 명시하는 습관이 좋습니다.

```
SELECT 컬럼명  
FROM 테이블명  
WHERE 조건  
ORDER BY 정렬 기준  
LIMIT 개수;
```

예시코드

```
SELECT
    title,
    rental_rate,
    rating
FROM film
WHERE 1=1
    AND rental_rate >= 4.99
ORDER BY rental_rate DESC, title
LIMIT 20;
```

PostgreSQL 조건 조회 팁

PostgreSQL에서는 대소문자를 구분하지 않는 문자열 검색에 `ILIKE` 를 사용할 수 있습니다.

```
SELECT
    first_name,
    last_name,
    email
FROM customer
WHERE first_name ILIKE 'ann%'
ORDER BY first_name, last_name;
```